

附录 C 悬挑式操作平台的设计计算

C.0.1 悬挑式操作平台（图 C.0.1-1、图 C.0.1-2）应采用型钢作主梁与次梁，满铺厚度不应小于 50mm 的木板或同等强度的其他材料，并应采用螺栓与型钢梁固定。

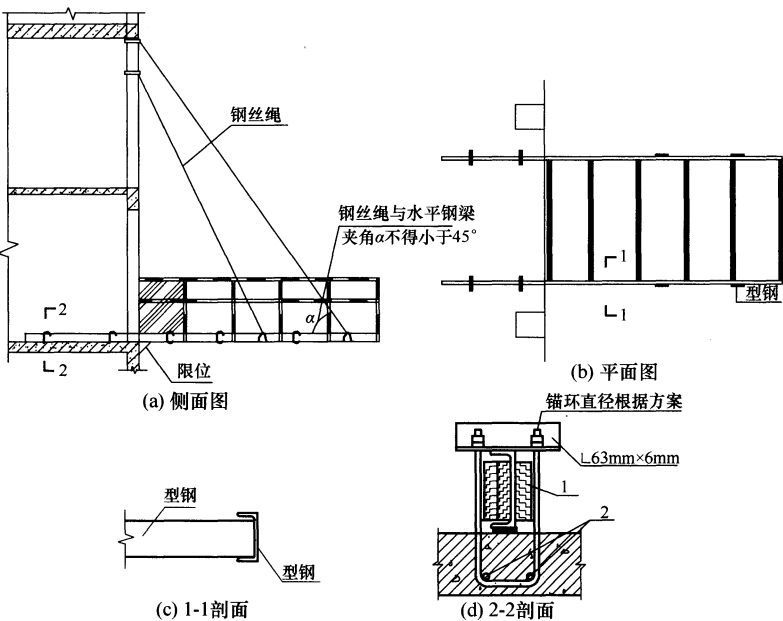


图 C.0.1-1 斜拉方式的悬挑式操作平台示意图

1—木楔侧向楔紧；2—两根 1.5m 长直径 18mm 的 HRB400 钢筋

C.0.2 悬挑式操作平台的平台板下次梁应符合下列规定：

1 恒荷载（永久荷载）中的自重，当采用槽钢 [10 时应以 0.1kN/m 计，铺板应以 0.4kN/m^2 计；施工可变荷载应采用 15kN 集中荷载或 2.0kN/m^2 均布荷载，并按依本规范附录 B

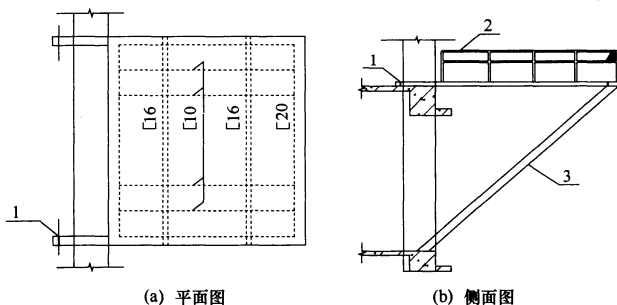


图 C.0.1-2 下支承方式的悬挑式操作平台示意图 (单位: mm)

1—梁面预埋件; 2—栏杆与 [16 焊接; 3—斜撑杆

公式 (B.0.1-1)、(B.0.1-2) 计算弯矩。当次梁带悬臂且为均布荷载时, 应按下列公式计算弯矩设计值:

$$M_c = \left(\gamma_G \frac{1}{8} q_{c_h} L_{0c}^2 + \gamma_Q \frac{1}{8} q_{c_k} L_{0c}^2 \right) \cdot (1 - \eta^2)^2 \quad (\text{C.0.2-1})$$

$$\eta = \frac{a}{L_{0c}} \quad (\text{C.0.2-2})$$

式中: M_c ——次梁最大弯矩设计值 ($\text{N} \cdot \text{mm}$);

γ_G ——恒荷载分项系数;

q_{c_h} ——次梁上等效均布恒荷载标准值 (N/mm);

L_{0c} ——次梁的计算跨度 (mm);

γ_Q ——可变荷载分项系数;

q_{c_k} ——次梁上等效均布可变荷载标准值 (N/mm);

a ——悬臂长度 (m);

η ——悬臂长度比值。

2 次梁抗弯强度应按附录 A 公式 (A.0.2-2) 计算。

C.0.3 次梁下主梁计算应符合下列规定:

1 外侧主梁和钢丝绳吊点应作承载计算, 并按本规范附录 B 公式 (B.0.2) 计算外侧主梁弯矩值。当主梁采用 [20 槽钢时, 自重应以 $0.26\text{kN}/\text{m}$ 计。当次梁带悬臂时, 应按下列公式

计算次梁传递于主梁的荷载:

$$R = \frac{1}{2} q L_{oc} (1 + \eta)^2 \quad (\text{C. 0. 3})$$

式中: R ——次梁搁置于外侧主梁上的支座反力设计值, 即传递于主梁的荷载 (N);

q ——次梁上的等效均布荷载设计值 (N/mm)。

2 主梁弯矩计算荷载应包括次梁所传递集中荷载和主梁自重荷载; 主梁抗弯强度应按附录 A 公式 (A. 0. 2-2) 计算。

C. 0. 4 钢丝绳验算应符合下列规定:

1 钢丝绳应按下式计算所受拉力标准值:

$$T = \frac{Q L_{oy}}{2 \sin \alpha} \quad (\text{C. 0. 4-1})$$

式中: T ——钢丝绳所受拉力标准值 (N);

Q ——主梁上的均布荷载标准值 (N/mm);

L_{oy} ——主梁计算跨度 (mm);

α ——钢丝绳与平台面的夹角。

2 钢丝绳的拉力应按下式验算钢丝绳的安全系数 K :

$$K = \frac{S_s}{T} \leq [K] \quad (\text{C. 0. 4-2})$$

式中: S_s ——钢丝绳的破断拉力, 取钢丝绳的破断拉力总和乘以换算系数 (N);

$[K]$ ——吊索用钢丝绳的规范规定安全系数, 取值为 10。

C. 0. 5 下支承斜撑计算应符合下式要求:

$$\frac{N}{\phi A_c} \leq f_3 \quad (\text{C. 0. 5})$$

式中: N ——斜撑的轴心压力设计值 (N);

ϕ ——轴心受压构件的稳定系数;

A_c ——斜撑毛截面面积 (mm²);

f_3 ——斜撑抗压强度设计值 (N/mm²)。